Exercices d'analyse complexe (suite)

Sauf précision contraire, Ω désigne un ouvert non-vide de $\mathbb{C}$.

Singularité ponctuelle

Exercice 1. Soit $f : D(0,1) \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$ une fonction holomorphe.

(1) Soit g une fonction holomorphe sur $D(0,1) \setminus \{0\}$. Vérifier que
$$r \mapsto \frac{1}{2i\pi} \int_{\partial D(0,r)} g(z)\, dz,$$
ne dépend pas de $r \in]0,1[$.

(2) Soit $z \in D(0,1) \setminus \{0\}$. Montrer que la fonction g définie sur $D(0,1) \setminus \{0, z\}$ par
$$g(\zeta) := \frac{f(z) - f(\zeta)}{z - \zeta},$$
se prolonge en une fonction holomorphe sur $D(0,1) \setminus \{0\}$.

(3) En utilisant les questions précédentes, montrer que
$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\partial D(0,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta - \frac{1}{2i\pi} \int_{\partial D(0,s)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta,$$
pour tout $0 < s < |z| < r < 1$.

(4) En déduire que f admet un développement en série de Laurent
$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n\, z^n$$
dans $D(0,1) \setminus \{0\}$ avec
$$a_n = \frac{1}{2i\pi} \int_{\partial D(0,r)} \frac{f(z)}{z^{n+1}}\, dz$$
où l'on prend $r > |z|$ si $n \geqslant 0$ et $r < |z|$ si $n < 0$.

(5) Montrer que f possède un prolongement holomorphe dans $D(0,1)$ si et seulement si $|f(z)|$ reste borné quand $|z|$ tend vers 0.

(6) Montrer que f est méromorphe, non holomorphe, dans $D(0,1)$ si et seulement si $|f(z)|$ tend vers $+\infty$ quand $|z|$ tend vers 0.

(7) Soit $\epsilon > 0$. On suppose qu'il existe $a \in \mathbb{C}$ et $r > 0$ tels que $D(a,r)$ n'intersecte pas l'image de $D(0,\epsilon) \setminus \{0\}$ par f. Montrer que la fonction g définie sur $D(0,\epsilon) - \{0\}$ par
$$g(z) := \frac{1}{f(z) - a},$$
se prolonge en une fonction holomorphe en 0.

(8) On suppose que f n'est pas méromorphe en 0 (on dit alors que f admet une singularité essentielle en 0). Montrer que, pour tout $\epsilon > 0$, l'image de $D(0,\epsilon) \setminus \{0\}$ par f est dense dans $\mathbb{C}$.

Remarque : En fait, un théorème (difficile !) de E. Picard dit que l'image de tout disque $D(0,\epsilon) \setminus \{0\}$ par f est soit $\mathbb{C}$ tout entier, soit $\mathbb{C}$ privé d'un seul point.

Automorphismes de $\mathbb{C}$

Exercice 2 (Automorphismes de $\mathbb{C}$)**.** Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ un automorphisme de $\mathbb{C}$, c'est-à-dire une bijection holomorphe de $\mathbb{C}$ dans lui-même dont la réciproque f^{-1} est aussi holomorphe. On suppose $f(0) = 0$. Montrer en utilisant la question (8) de l'exercice 1 que $z \mapsto g(z) = f(\frac{1}{z})$ est méromorphe en 0 et en déduire que f est de la forme $z \mapsto az$ pour un certain $a \in \mathbb{C}^\times$. Quelle est la forme générale d'un automorphisme de $\mathbb{C}$?

Calculs d'intégrales par la formule des résidus

Exercice 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer

$$\int_\Gamma \left(z + \frac{1}{z}\right)^n \frac{dz}{z},$$

où Γ désigne le cercle de centre 0 et de rayon 1 parcouru dans le sens direct. En déduire la valeur de

$$\int_0^{2\pi} (\cos x)^n dx.$$

Exercice 4. Pour tout $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $m \geqslant n + 2$, calculer

$$I_{n,m} := \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{1 + x^m} dx.$$

Exercice 5. Calculer

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t}.$$

On pourra utiliser la formule des résidus en prenant une ellipse comme lacet.

Principe de réflexion de Schwarz

Exercice 6 (Principe de réflexion de Schwarz)**.**

Soit D le disque unité. Notons $D^+ = \{z \in D | \Im m(z) \geqslant 0\}$ le demi-disque supérieur et $D^- = \{z \in D | \Im m(z) \leqslant 0\}$ le demi-disque inférieur.

(1) On suppose que $f : D \to \mathbb{C}$ est continue sur D et holomorphe sur $D \backslash]-1, 1[$. Montrer que f est holomorphe sur D.

(2) Soit $f : D^+ \to \mathbb{C}$ une fonction continue holomorphe sur $D^+ \backslash]-1, 1[$ et prenant des valeurs réelles sur $]-1, 1[$. On définit F sur D par $F(z) = f(z)$ si $z \in D^+$ et $f(z) = \overline{f(\bar{z})}$ si $z \in D^-$. Montrer que F est holomorphe sur D.

(3) Généraliser l'énoncé (1) à un ouvert Ω rencontrant $\mathbb{R}$ quelconque et (2) à un ouvert Ω rencontrant $\mathbb{R}$ et stable par conjugaison complexe.

Théorème de Rouché

Exercice 7. On note $D := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ le disque unité ouvert dans $\mathbb{C}$, $\bar{D}$ son adhérence et $C := \partial D$.

(1) Soit f une fonction holomorphe sur un ouvert Ω qui contient $\bar{D}$. On suppose que $|f(z)| < 1$ sur C. Montrer que $f(D) \subset D$ et que f a un unique point fixe dans D.

(2) Déterminer le nombre de racines de $P(z) = z^7 - 2z^5 + 6z^3 - z - 1$ dans D.

(3) Déterminer le nombre de racines de $Q(z) = z^4 - 6z + 3$ dans l'anneau
$$\{z \in \mathbb{C} \,:\, 1 < |z| < 2\}.$$

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N} - \{0\}$.

(1) Montrer que
$$|\sin z| < |z \cos z|,$$
pour tout $z = x + iy$ tel que $\max(|x|, |y|) = n\,\pi$.
(2) En déduire que toutes les solutions de $\tan z = z$ sont réelles.

Logarithme complexe et applications

Exercice 9. On note $\Omega := \mathbb{C} - [0, 1]$. Montrer qu'il existe deux fonctions holomorphes définies sur Ω et dont le carré est égal à $z \mapsto z\,(z-1)$.

Exercice 10. (1) Soit $\alpha \in \mathbb{C}$. Montrer que la fonction $x \mapsto x^\alpha$ définie sur $]0, +\infty[$ se prolonge de manière unique en une fonction f_α holomorphe sur $\mathbb{C} -]-\infty, 0]$.
(2) Déterminer le développement en série entière de f_α en 1 et la dérivée de f_α.
(3) Pour quels α peut-on prolonger f_α à $\mathbb{C}^*$, à $\mathbb{C}$?

Noyau de Bergman

Exercice 11. Soit $D = D(0, 1)$ le disque unité ouvert. On note $\mathrm{Hol}^2(D)$ l'espace des fonctions holomorphes et de carré sommable sur D. Cet espace s'injecte dans $L^2(D)$.

(1) Montrer que l'image de $\mathrm{Hol}^2(D)$ dans $L^2(D)$ est un sous-espace fermé. On pourra utiliser l'exercice sur la formule de la moyenne.

(2) En déduire que pour tout $y \in D$, il existe une fonction holomorphe g_y sur D telle que pour tout $f \in \mathrm{Hol}^2(D)$,
$$f(y) = \int_D \overline{g_y(z)} f(z)\, dz$$

(3) On considére le développement en série entière $g_y(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n(y) z^n$. Que donne l'identité précédente appliquée à la fonction $z \mapsto z^n$?

(4) En déduire que pour tout $f \in \mathrm{Hol}^2(D)$, pour tout $z \in D$,
$$f(z) = \frac{1}{\pi} \int_D \frac{f(x+iy)}{(1-(x-iy)z)^2}\, dxdy.$$

(5) Montrer que la famille $\{z \mapsto \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} z^n\}_{n\geqslant 0}$ est une base hilbertienne de $\mathrm{Hol}^2(D)$.

Fonctions elliptiques. La fonction $\wp$ de Weierstrass.

Exercice 12. Soit $\Lambda \subset \mathbb{C}$ un réseau i.e. un sous-groupe discret de la forme $\mathbb{Z}\omega_1 \oplus \mathbf{Z}\omega_2$ où ω_1 et ω_2 sont linéairement indépendants sur $\mathbb{R}$. On rappelle, ou on admet, ou on le démontre que pour tout entier $k \geqslant 3$ la série
$$\sum_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}} \frac{1}{|\lambda|^k}$$
est convergente.

(1) Soit f une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ qui est Λ-périodique i.e. satisfait
$$f(z+\lambda) = f(z),$$
pour tout $\lambda \in \Lambda$. Montrer que f est constante.

(2) Montrer que la série
$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}} \Big(\frac{1}{(z+\lambda)^2} - \frac{1}{\lambda^2} \Big),$$
définit une fonction méromorphe Λ-périodique sur $\mathbb{C}$ et paire dont on précisera les pôles. Pour établir la périodicité, on calculera $\wp'(z)$.

(3) Pour tout entier $k \geqslant 3$, on pose
$$E_k(\Lambda) = \sum_{\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}} \frac{1}{\lambda^k}.$$
Etablir que
$$\frac{1}{(z+\lambda)^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \sum_{k=1}^{\infty} (k+1) \lambda^{-k-2} (-1)^k z^k$$
en déduire le développement en série de Laurent de $\wp(z)$ au voisinage de 0 en fonction des $E_k(\Lambda)$. Remarquer que les E_k avec k impair sont nuls.

(4) Montrer que
$$\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - 60 E_4(\Lambda) \wp(z) - 140 E_6(\Lambda).$$

Fonction Γ

Exercice 13 (Formule des compléments et intégrale de Gauss)**.** On rappelle les deux formules suivantes, établies dans le cours :

— Le développement en produit infini du sinus (Euler) :
$$\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2} \right), \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

— La définition de la fonction Γ par le produit de Weierstrass :
$$\Gamma(z) = \frac{e^{-\gamma z}}{z} \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right)^{-1} e^{z/n}, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N}).$$

(1) En calculant le produit $\Gamma(z)\Gamma(-z)$, démontrer la formule des compléments :
$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}.$$

(2) En déduire la valeur de $\Gamma(1/2)$.

(3) À l'aide d'un changement de variable, en déduire la valeur de l'intégrale de Gauss :
$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx.$$

Suites et séries de fonctions holomorphes

Exercice 14. Soit $(f_n)_{n\geqslant 0}$ une suite de fonctions holomorphes sur un ouvert Ω. On suppose que la suite converge simplement vers une fonction f et que pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe une constante $C(K)$ telle que

$$\sup_K |f_n(z)| \leqslant C(K),$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(1) Montrer que f est holomorphe.
(2) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe une constante $C(k, K)$ telle que

$$\sup_K |f_n^{(k)}(z)| \leqslant C(k, K),$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Dynamique holomorphe

Exercice 15. Soient Ω un ouvert connexe borné de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \to \Omega$ holomorphe. Supposons qu'il existe $a \in \Omega$, tel que $f(a) = a$, et posons pour $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n = f \circ ... \circ f$ la n-ième itérée de f et $f^0 = \mathrm{id}_\Omega$.

(1) Montrer que $|f'(a)| \leqslant 1$.
(2) Montrer que si $f'(a) = 1$, alors pour tout $z \in D$, $f(z) = z$.
(3) Montrer que lorsque $|f'(a)| = 1$, f est un automorphisme holomorphe de Ω.
(4) Lorsque $|f'(a)| < 1$, montrer que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur tout compact de Ω vers la fonction constante égale à a.

Exercice 16. Soient $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert connexe borné contenant 0 et $f : \Omega \to \Omega$ holomorphe. Supposons que $f(0) = 0$ et supposons que $f'(0) = \lambda$ satisfait $0 < |\lambda| < 1$. Notons encore $f^n = f \circ ... \circ f$.

(1) Montrer que si on prend $c \in \mathbb{R}_+$, tel que $0 < c^2 < |\lambda| < c < 1$, il existe $r > 0$, tel que $D_r = D(0, r) \subset \Omega$ et tel que $|f^n(z)| \leqslant c^n|z|$ pour $n \geqslant 1$ et $z \in D_r$,
(2) Quitte à prendre $r' < r$, montrer qu'il existe $k > 0$, tel que $|f(z) - \lambda z| \leqslant k|z|^2$, pour tout $z \in D_r$,
(3) Pour $n \geqslant 1$, posons $\varphi_n := f_n/\lambda^n$. Montrer que

$$|\varphi_{n+1}(z) - \varphi_n(z)| \leqslant \frac{kr^2}{|\lambda|}\left(\frac{c^2}{|\lambda|}\right)^n \text{ pour tout } z \in D_r.$$

(4) Montrer qu'il existe $\varphi : D_r \to \mathbb{C}$ holomorphe telle que $(\varphi_n)_{n\geqslant 1}$ converge uniformément sur tout compact de D_r vers φ, $\varphi'(0) = 1$ et telle que $\varphi \circ f = \lambda\varphi$ sur D_r.
(5) Supposons que f est holomorphe sur $\mathbb{C}$ et posons $A = \{z \in \mathbb{C} \,/\, (f^n(z))_{n\geqslant 0} \text{ converge vers } 0\}$ le bassin d'attraction de 0 de f. Montrer que A est ouvert et que l'on peut prolonger φ à A de manière à ce que $\varphi(A) = \mathbb{C}$ et

$$\varphi \circ f = \lambda\varphi \quad \text{sur } A.$$

Exercice 17. Soient $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert connexe borné contenant 0 et $f : \Omega \to \Omega$ holomorphe telle que $f(0) = 0$. Posons $\lambda = f'(0)$ et supposons que $|\lambda| = 1$.

(1) On pose $\phi_n(z) = \frac{1}{n}\sum_{0\leqslant j\leqslant n-1} \lambda^{-j} f^j(z)$. Montrer que $|\phi_n \circ f(z) - \lambda\phi_n(z)| \leqslant \frac{2c}{n}$ où $c = \sup_{z\in\Omega} |z|$. En déduire qu'il existe $\phi : \Omega \to \mathbb{C}$ non-constante et injective au voisinage de 0 telle que $\phi \circ f = \lambda \cdot \phi$ sur Ω (on dit que f est linéarisable en 0).

Exercice 18. Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ définie par $f(z) = z^2 + \lambda z$ où $\lambda = e^{2i\pi\theta}$ avec $\theta = \sum_{k\geqslant 1} 2^{-q_k}$ et $\log(q_{k+1}) \geqslant k2^{q_k}$ pour $k \geqslant 1$. Supposons que f est linéarisable en 0 à l'aide de ϕ et considérons $\delta > 0$, tel que $D_\delta \subset \phi(D_r)$.

(1) Montrer que les points fixes $0, z_2, z_3, ..., z_{2^n}$ de f^n vérifient
$$|1 - \lambda_n| = \prod_{2\leqslant j\leqslant 2^n} |z_j| \geqslant \delta^{2^n-1} .$$

(2) En déduire que la suite $\left(q_{k+1}/2^{2^{q_k}}\right)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est bornée.

(3) Montrer que f n'est bornée sur aucun voisinage de 0.

Théorème de représentation conforme

Exercice 19. Soit Ω un ouvert connexe borné de $\mathbb{C}$ dont la frontière $\partial\Omega$ est de classe $\mathscr{C}^1$. Supposons qu'il existe une suite d'automorphismes $\varphi_n : \Omega \to \Omega$, un point $a \in \Omega$ et un point $\eta \in \partial\Omega$ tels que $(\varphi_n(a))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers η. Montrer qu'il existe une bijection holomorphe entre Ω et le disque unité $D(0, 1)$.

Fonctions conformes et harmoniques

Exercice 20 (Transformation de Joukovski et Aérodynamique)**.** En mécanique des fluides bidimensionnelle, le vecteur vitesse s'écrit $\vec{v} = (v_x, v_y)$. L'écoulement étant irrotationnel ($\operatorname{rot}\vec{v} = 0$), il dérive d'un potentiel des vitesses Φ tel que $v_x = \frac{\partial\Phi}{\partial x}$ et $v_y = \frac{\partial\Phi}{\partial y}$. L'écoulement étant incompressible ($\operatorname{div}\vec{v} = 0$), ce potentiel est harmonique ($\Delta\Phi = 0$). Le domaine étant simplement connexe (à l'extérieur des obstacles), on peut associer à Φ une fonction conjuguée Ψ (la fonction de courant) telle que le potentiel complexe $G = \Phi + i\Psi$ soit holomorphe. Les équations de Cauchy-Riemann imposent $\frac{\partial\Phi}{\partial x} = \frac{\partial\Psi}{\partial y}$ et $\frac{\partial\Phi}{\partial y} = -\frac{\partial\Psi}{\partial x}$. La dérivée complexe de G peut s'évaluer par rapport à la variable réelle x :
$$G'(z) = \frac{\partial\Phi}{\partial x} + i\frac{\partial\Psi}{\partial x} = v_x - iv_y.$$
La *vitesse complexe* est simplement l'affixe du vecteur vitesse dans le plan complexe, soit $v = v_x + iv_y$. On obtient donc l'identité fondamentale : $v = \overline{G'(z)}$.

On considère la transformation de Joukovski définie sur $\mathbb{C}^*$ par :
$$J(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right).$$

(1) Soit $R > 1$. Déterminer l'image par J du cercle C_R de centre 0 et de rayon R. Préciser la nature géométrique de cette image.

(2) Déterminer l'image par J du cercle unité C_1.

(3) On s'intéresse à l'écoulement plan, irrotationnel et incompressible d'un fluide parfait. Le potentiel complexe d'un écoulement uniforme de vitesse $V_0 > 0$ faisant un angle d'incidence α avec l'axe réel, autour d'un cylindre de rayon 1 (le cercle C_1), est donné par :
$$F(z) = V_0\left(ze^{-i\alpha} + \frac{1}{z}e^{i\alpha}\right).$$
La transformation $w = J(z)$ réalise un biholomorphisme entre l'extérieur du disque unité $\mathbb{C}\setminus\overline{D}(0, 1)$ et l'extérieur de la plaque plane $\mathbb{C}\setminus[-1, 1]$. Exprimer la fonction réciproque $z(w)$ sur ce domaine.

(4) En déduire le potentiel complexe $G(w) = F(z(w))$ de l'écoulement autour de la plaque plane $[-1, 1]$.

(5) Calculer le champ des vitesses complexe $v(w) = \overline{G'(w)}$. Que se passe-t-il aux extrémités de la plaque ($w = \pm 1$) si l'angle d'incidence α est non nul ?

Exercice 21 (Problème de Dirichlet et Fonctions Harmoniques)**.** On s'intéresse à la distribution de température stationnaire $T(x, y)$ dans une plaque modélisée par le demi-plan supérieur $\mathbf{H} = \{z = x + iy \in \mathbb{C} \mid y > 0\}$. En régime stationnaire, l'équation de la chaleur se réduit à l'équation de Laplace : la fonction T est harmonique ($\Delta T = 0$).

On impose les conditions aux limites (températures fixées) suivantes sur le bord de la plaque (l'axe réel) :

$$T(x, 0) = T_1 \quad \text{pour } x > 0, \qquad \text{et} \qquad T(x, 0) = T_0 \quad \text{pour } x < 0.$$

(1) Rappeler pourquoi la partie imaginaire d'une fonction holomorphe est une fonction harmonique.

(2) On considère la détermination principale du logarithme complexe $\mathrm{Log}(z)$ sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$. Quelle est sa partie imaginaire ? Déterminer les limites de cette partie imaginaire lorsque $z \in \mathbf{H}$ tend vers un réel $x > 0$, puis vers un réel $x < 0$.

(3) En cherchant T sous la forme $A\,\Im m(\mathrm{Log}(z)) + B$, déterminer la solution $T(x, y)$ du problème de Dirichlet en fonction de T_0, T_1 et de $\mathrm{Arg}(z)$.

(4) Quelle est la forme géométrique des isothermes (les courbes où la température est constante) ?